

CORRIGÉ

Épreuve type bac n°2

Exercice 3

(4,5 points)

1) a) Calculer u_1 et u_2 .

Appliquons la relation $u_{n+1} = \frac{3u_n + 4}{u_n + 3}$ à partir de $u_0 = 3$.

$$\begin{aligned} u_1 &= \frac{3u_0 + 4}{u_0 + 3} = \frac{3 \times 3 + 4}{3 + 3} = \frac{13}{6} \\ u_2 &= \frac{3u_1 + 4}{u_1 + 3} = \frac{3 \times \frac{13}{6} + 4}{\frac{13}{6} + 3} = \frac{\frac{13}{2} + 4}{\frac{13+18}{6}} = \frac{\frac{21}{2}}{\frac{31}{6}} \\ &= \frac{21}{2} \times \frac{6}{31} = \frac{126}{62} = \frac{63}{31} \\ \Rightarrow u_1 &= \frac{13}{6} \text{ et } u_2 = \frac{63}{31} \end{aligned}$$

(0,5)

1) b) Montrer par récurrence que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$.

Initialisation. Pour $n = 0$: $u_0 = 3 > 2$. La propriété est vraie au rang 0.

Hérédité. Supposons $u_n > 2$ pour un entier n fixé ; montrons alors que $u_{n+1} > 2$.

$$\begin{aligned} u_{n+1} - 2 &= \frac{3u_n + 4}{u_n + 3} - 2 = \frac{3u_n + 4 - 2(u_n + 3)}{u_n + 3} \\ &= \frac{3u_n + 4 - 2u_n - 6}{u_n + 3} = \frac{u_n - 2}{u_n + 3} \end{aligned}$$

Par hypothèse de récurrence $u_n > 2$, donc le numérateur $u_n - 2 > 0$; et $u_n + 3 > 5 > 0$.

Le quotient est donc strictement positif : $u_{n+1} - 2 > 0$, soit $u_{n+1} > 2$.

$\Rightarrow$ par récurrence, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n > 2$

(0,75)

2) a) Vérifier que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n^2 - 4)}{u_n + 3}$.

Calculons la différence en réduisant au même dénominateur $u_n + 3$:

$$\begin{aligned} u_{n+1} - u_n &= \frac{3u_n + 4}{u_n + 3} - u_n = \frac{3u_n + 4 - u_n(u_n + 3)}{u_n + 3} \\ &= \frac{3u_n + 4 - u_n^2 - 3u_n}{u_n + 3} = \frac{4 - u_n^2}{u_n + 3} \end{aligned}$$

En factorisant -1 au numérateur : $4 - u_n^2 = -(u_n^2 - 4)$.

$$\Rightarrow u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n^2 - 4)}{u_n + 3}$$

(0,5)

2) b) En déduire que la suite (u_n) est décroissante.

Étudions le signe de $u_{n+1} - u_n$.

D'après 1) b), $u_n > 2 > 0$, donc $u_n^2 > 4$, c'est-à-dire $u_n^2 - 4 > 0$ et donc $-(u_n^2 - 4) < 0$.

Le dénominateur $u_n + 3 > 0$.

Un quotient de signes contraires est négatif : $u_{n+1} - u_n < 0$.

$\Rightarrow u_{n+1} < u_n$ pour tout n : la suite (u_n) est (strictement) décroissante

(0,25)

2) c) Montrer que la suite (u_n) est convergente.*Méthode : toute suite décroissante et minorée est convergente (théorème de la limite monotone).* (u_n) est décroissante d'après 2) b). (u_n) est minorée par 2 d'après 1) b). $\Rightarrow (u_n)$ est décroissante et minorée, donc elle converge

(0,25)

3) a) Montrer que (v_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{5}$ et préciser son premier terme.*Méthode : pour prouver qu'une suite est géométrique, on exprime v_{n+1} en fonction de v_n et on fait apparaître un facteur constant.***Calculons** séparément le numérateur et le dénominateur de v_{n+1} .

$$u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{u_n + 3} \quad (\text{déjà obtenu en 1) b}).$$

$$u_{n+1} + 2 = \frac{3u_n + 4}{u_n + 3} + 2 = \frac{3u_n + 4 + 2(u_n + 3)}{u_n + 3} = \frac{5u_n + 10}{u_n + 3} = \frac{5(u_n + 2)}{u_n + 3}$$

On forme alors le quotient (les deux quantités sont non nulles car $u_n > 2$) :

$$v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 2} = \frac{\frac{u_n - 2}{u_n + 3}}{\frac{5(u_n + 2)}{u_n + 3}} = \frac{u_n - 2}{5(u_n + 2)} = \frac{1}{5} \times \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$$

$$\Rightarrow v_{n+1} = \frac{1}{5} v_n : (v_n) \text{ est géométrique de raison } \frac{1}{5}$$

$$\text{Premier terme : } v_0 = \frac{u_0 - 2}{u_0 + 2} = \frac{3 - 2}{3 + 2} = \frac{1}{5}.$$

(0,75)

3) b) Exprimer v_n en fonction de n .*Méthode : pour une suite géométrique de raison q et de premier terme v_0 : $v_n = v_0 q^n$.*

$$v_n = v_0 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = \frac{1}{5} \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1}$$

$$\Rightarrow v_n = \frac{1}{5^{n+1}} \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

(0,25)

3) c) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$.**Exprimons** u_n à partir de $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$, en revenant au produit en croix :

$$v_n(u_n + 2) = u_n - 2$$

$$v_n u_n + 2v_n = u_n - 2, \text{ d'où } u_n(1 - v_n) = 2(1 + v_n).$$

Comme $v_n = \frac{1}{5^{n+1}} < 1$, le facteur $1 - v_n$ n'est pas nul :

$$u_n = \frac{2(1 + v_n)}{1 - v_n} = \frac{2\left(1 + \frac{1}{5^{n+1}}\right)}{1 - \frac{1}{5^{n+1}}}$$

On multiplie numérateur et dénominateur par 5^{n+1} :

$$u_n = \frac{2 \times 5^{n+1} \left(1 + \frac{1}{5^{n+1}}\right)}{5^{n+1} \left(1 - \frac{1}{5^{n+1}}\right)} = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$$

$$\text{Contrôle pour } n = 0 : \frac{2(5 + 1)}{5 - 1} = \frac{12}{4} = 3 = u_0 ; \text{ pour } n = 1 : \frac{2(25 + 1)}{25 - 1} = \frac{52}{24} = \frac{13}{6} = u_1. \checkmark$$

$$u_n = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$$

(0,75)

3) d) Déterminer $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.

Calculons la limite en revenant à l'expression avec v_n , plus simple à manipuler.

$$5 > 1 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} 5^{n+1} = +\infty, \text{ d'où } \lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{5^{n+1}} = 0.$$

$$\text{Par quotient : } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{2(1+0)}{1-0} = 2.$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$$

(0,25)

4) Déterminer le plus petit entier naturel n tel que $u_n < 2,001$.

Calculons d'abord $u_n - 2$ pour se ramener à une inéquation simple :

$$u_n - 2 = \frac{2(5^{n+1} + 1) - 2(5^{n+1} - 1)}{5^{n+1} - 1} = \frac{2 \times 5^{n+1} + 2 - 2 \times 5^{n+1} + 2}{5^{n+1} - 1} = \frac{4}{5^{n+1} - 1}$$

Réolvons alors l'inéquation. Comme $5^{n+1} - 1 > 0$:

$$u_n < 2,001 \iff u_n - 2 < 0,001 \iff \frac{4}{5^{n+1} - 1} < \frac{1}{1000}$$

$$\iff 4 \times 1000 < 5^{n+1} - 1 \iff 5^{n+1} > 4001$$

Or $5^5 = 3125 < 4001$ et $5^6 = 15625 > 4001$, donc la condition équivaut à $n + 1 \geq 6$, c'est-à-dire $n \geq 5$.

Vérification : $u_4 \approx 2,00128 > 2,001$ et $u_5 \approx 2,00026 < 2,001$. ✓

$$n = 5$$

(0,25)